



SENAC SANTO AMARO
Semana das Engenharias - Terceiro Semestre

Artigo do Projeto

Detalhamento do Projeto da Cerveja

Equipe TechTitans

Cezar Otávio Silva Assis
Ederson de Pádua Batista Justino
Erik Hideki Takeuti
João Vitor Estevam Ribeiro
João Vitor Soares Moraes
Rodrigo Wirthmann Teixeira
Samuel Santos Nunes
Thiago Rivas Caballero

18 de Maio de 2026

1 Resumo

O projeto desenvolve um dispositivo de controle para o processo de fabricação de cerveja, utilizando TRIAC e controle PID para regular automaticamente a temperatura. O TRIAC ajusta a potência dos aquecedores conforme o tempo de disparo em cada ciclo da rede elétrica, garantindo eficiência e precisão térmica.

O sistema também monitora temperatura e potência em tempo real, enviando os dados para o Google Sheets, onde podem ser armazenados e analisados em dashboards. Isso permite maior controle, automação e otimização do processo produtivo.

2 Introdução

A automação no processo de fabricação de cerveja é fundamental para garantir maior precisão, eficiência e qualidade. Este projeto desenvolve um dispositivo de controle térmico utilizando TRIAC e PID para regular automaticamente a temperatura durante a produção.

Além disso, o sistema monitora e armazena dados operacionais, permitindo melhor acompanhamento e otimização do processo, com foco em eficiência energética e controle de qualidade.

3 O Projeto da Cerveja

3.1 Lista de Materiais

3.2 Sobre o Projeto

3.3 Organização e Reuniões da Equipe

4 Método Experimental

5 Resultados e Análise

6 Conclusões

Referências

[Brasil Escola, 2026] Brasil Escola (2026). Volume da esfera.

[FM2S, 2026] FM2S (2026). Histograma: o que é e como fazer.

[Meucci, 2026a] Meucci, R. D. (2026a). Experimento esferas. Material disponibilizado no Black-Board (arquivo .ipynb).

[Meucci, 2026b] Meucci, R. D. (2026b). Modelo de relatório.

[Scherer, 2024] Scherer, J. F. (2024). Vídeo sobre histograma. Cálculo de incerteza de medição.

[Telios Engenharia, 2026] Telios Engenharia (2026). Classe histograma.

[W3Schools, 2026] W3Schools (2026). Python tutorial.

As bibliografias [Scherer, 2024], [W3Schools, 2026], [Meucci, 2026a], [Telios Engenharia, 2026], [Meucci, 2026b], [Brasil Escola, 2026], [FM2S, 2026] foram utilizadas como base para desenvolver esse trabalho.